

Module 10

Statistiques

SCIENCE ONLYCEE

STATISTIQUE A DEUX VARIABLE

I. SITUATION D'APPRENTISSAGE

Dans le cadre des recherches pour un exposé, des élèves d'une classe de terminale ont été accrochés par les informations suivantes :

La prévision météorologique est une science en pleine évolution. Elle pour objectif de prédire un ensemble de paramètres comme la pluviométrie, la pression atmosphérique, la température, etc. Le tableau suivant donne les pluviométries et températures moyennes de septembre 2018 à août 2019 dans une ville.

	Sept 2018	Oct 2018	Nov 2018	Déc 2018	Jan 2019	Fév. 2019	Mar 2019		Avr 2019	Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Août 2019
Pluviométrie (en mm)	13	23	49	49	50	64	79		48	40	10	5	6
Température (en °C)	23	17	14	10	10	11	13		15	17	23	27	28

La température moyenne d'octobre 2019 était de 32°C.

Ils décident alors de chercher à savoir si la pluviométrie est liée à la température et dans ce cas, prévoir la pluviométrie d'octobre 2019.

MOTIVATION

Dans les classes antérieures, nous avons étudié les séries statistiques à une variable (ou à un seul caractère).

Face à la situation de la pandémie de la maladie à Coronavirus 2019 (COVID-19), des chercheurs ont établi un lien entre le nombre de décès lié à ce virus et l'âge des personnes testées positives. Cette étude a donc porté sur deux caractères quantitatifs :

- X le nombre de décès
- Y l'âge des personnes testées positives.

D'où l'importance de notre leçon : STATISTIQUE A DEUX VARIABLES

Nous allons traiter en :

Plan du cours

- Présentation de la série statistique double
- Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés
- L'estimation
- Exercice de synthèse

II. RESUME DE COURS

A. Série statistique double

1. Définition

On considère deux caractères quantitatifs X et Y sur une même population de n individus. On note : $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ les valeurs (ou les modalités) du caractère X ; $y_1, y_2, y_3, \dots, y_p$ les valeurs du caractère Y et n_{ij} l'effectif du couple (x_i, y_j) .

On appelle série statistique double de caractère (X, Y) , l'ensemble des triplets (x_i, y_j, n_{ij}) .

Exemple

Une étude statistique porte sur une population de 100 ménages. Deux caractères X et Y sont étudiés :

- Le caractère X est le nombre d'enfants
- Le caractère Y est le nombre de pièces de l'appartement occupé.

On obtient le tableau ci-dessous qui représente la série statistique de caractère (X, Y)

X \ Y	0	1	2	3	4	5
1	6	4	1	0	0	0
2	3	11	10	5	1	0
3	1	3	16	13	4	1
4	0	1	3	5	8	4

Sur la 1ère ligne, sont inscrites les valeurs du caractère X soit

$$x_1 = 0 ; x_2 = 1 ; x_3 = 2 ; x_4 = 3 ; x_5 = 4 ; x_6 = 5.$$

La 1ère colonne affiche les valeurs du caractère Y qui sont $y_1 = 1 ; y_2 = 2 ; y_3 = 3 ; y_4 = 4$

Les nombres qui ne sont pas dans cette ligne et cette colonne, représente les différents n_{ij} .

Ainsi considérons le nombre 4 dans ce tableau. On constate qu'il est dans la colonne de la valeur 1 du caractère X et dans la ligne de la valeur 1 du caractère Y . On dit alors il y'a 4 ménages qui ont un enfant et occupent un appartement d'une pièce.

Ainsi le couple $(x_2, y_1) = (1; 1)$ a pour effectif $n_{21} = 4$

Combien de ménages ont deux enfants et occupent un appartement de quatre pièces ?

Le reste des n_{ij} , trouvez-les à la maison

Ce tableau à double entrée ci-dessus est appelé tableau de contingence.

B. Tableau de séries marginales

Reprenons l'exemple précédent.

Il est question de trouver l'effectif de chaque modalité du caractère X et l'effectif de chaque valeur du caractère Y

X \ Y	0	1	2	3	4	5	Total
1	6	4	1	0	0	0	11
2	3	11	11	5	1	0	30
3	1	3	16	13	4	1	38
4	0	1	3	5	8	4	21
Total	10	19	30	23	13	5	100

Considérons le caractère X

Pour trouver l'effectif de la valeur 0 on additionne tous les n_{ij} qui se trouvent dans la colonne de la valeur 0 c'est-à-dire $6 + 3 + 1 + 0 = 10$. 10 ménages n'ont donc pas d'enfants.

Combien de ménages ont-ils quatre enfants ?

Il est question donc d'additionner tous les n_{ij} se trouvant dans la colonne de la valeur 4 du caractère X .

On a donc $0 + 1 + 4 + 8 = 13$ ménages

On procède de la même manière pour trouver l'effectif des autres modalités du caractère X . Ainsi à chaque valeur on a son effectif dans la dernière ligne.

D'où le tableau linéaire associé à X :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	10	19	30	23	13	5

La série ainsi obtenue est appelée série marginale du caractère X .

En faisant de même avec les lignes, on obtient l'effectif de la modalité 1 du caractère Y en additionnant les n_{ij} de la ligne où se trouve cette modalité. Soit $6 + 4 + 1 + 0 + 0 + 0 = 11$.

On obtient ainsi l'effectif de chaque modalité du caractère Y dans la dernière colonne du tableau.

D'où le tableau linéaire associé à Y :

y_i	1	2	3	4
n_i	11	30	38	21

La série ainsi obtenue est appelée série marginale du caractère Y .

Dressons le tableau des fréquences marginales du caractère X

On rappelle que la fréquence est l'effectif de la modalité sur l'effectif total

On obtient le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	$\frac{10}{100}$	$\frac{19}{100}$	$\frac{30}{100}$	$\frac{23}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{5}{100}$

De même manière, définis le tableau des fréquences marginales du caractère Y .

y_i	1	2	3	4
f_i	$\frac{11}{100}$	$\frac{30}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{21}{100}$

C. Nuage de points

1. Définition

On considère deux caractères quantitatifs X et Y sur une même population de n individus.

On note $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ les valeurs du caractère X , $y_1, y_2, y_3, \dots, y_p$ les valeurs du caractère Y .

On appelle nuage de points associé à la série statistique double de caractère (X, Y) les points de couple de coordonnées $(x_i; y_i)$ d'effectifs non nuls.

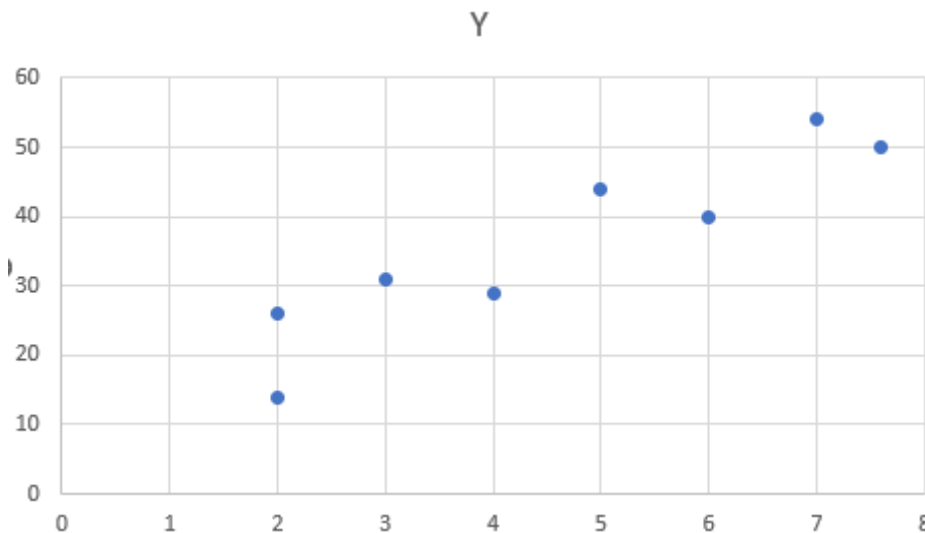
2. Exemple

Le tableau suivant donne le nombre d'exploitations agricoles d'une région selon leur superficie en hectares.

Superficie X	2	2	3	4	5	6	7	7,6
Nombre d'exploitations Y	14	26	31	29	44	40	54	50

Représente le nuage de points associé à cette série.

3. Réponse



Remarque

Dans la suite, les séries doubles considérées seront comme la série de l'exemple précédent ; c'est à dire l'effectif n_{ij} du couple (x_i, y_i) vaut 1.

D. Point moyen

1. Définition

On appelle point moyen d'un nuage de n points M_i de coordonnées (x_i, y_i) le point G de coordonnées (x_G, y_G) telles que :

$$x_G = \bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} ; y_G = \bar{Y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

2. Exemple

Détermine les coordonnées du point moyen du nuage de points de la série statistique suivante :

Superficie X	2	2	3	4	5	6	7	7,6
Nombre d'exploitations Y	14	26	31	29	44	40	54	50

3. Réponse

C'est le point de coordonnées $(\bar{X} ; \bar{Y})$.

On a : $\bar{X} = \frac{2+2+3+4+5+6+7+7,6}{8} = \frac{36,6}{8} = 4,575$

et $\bar{Y} = \frac{14+26+31+29+44+40+54+50}{8} = \frac{288}{8} = 36$

Donc : $G(4,575 ; 36)$

Exercice de maison

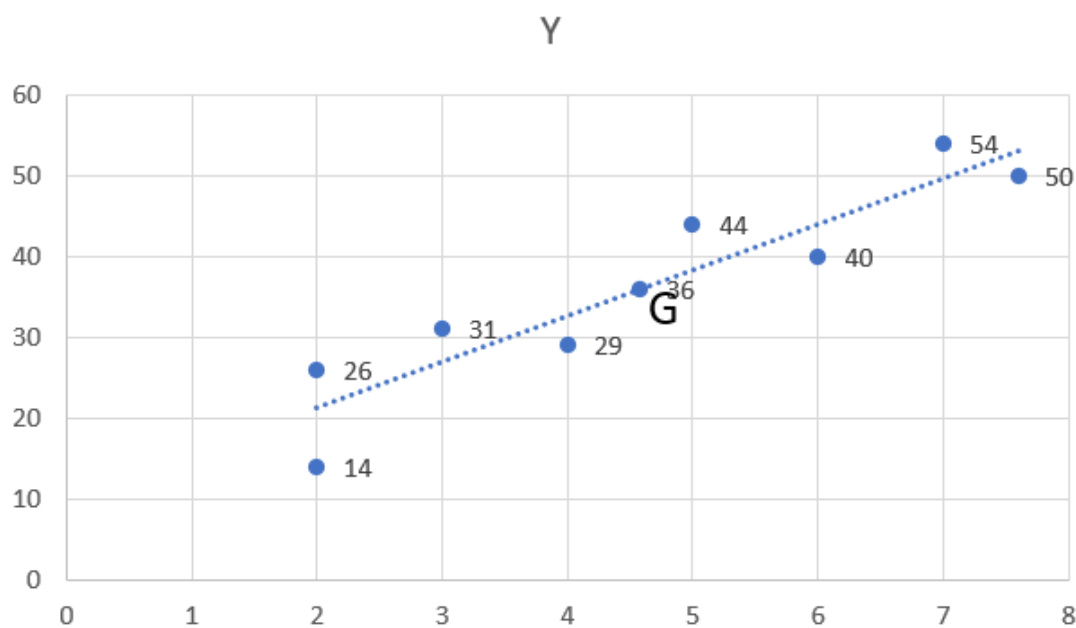
On considère la série statistique suivante :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	160	110	100	72	36	29	20	10	3

- 1) Représente le nuage de points de cette série statistique.
- 2) Détermine les coordonnées du point moyen de cette série statistique.

III. Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés

Soit un nuage de points associé à une série statistique double représenté dans un repère orthogonal. Faire un ajustement de ce nuage de points, c'est trouver une courbe qui passe le plus près « possible » du maximum de points de ce nuage. Lorsque cette courbe est une droite, on dit que l'ajustement est affine ou linéaire.



Exemple d'ajustement par une droite.

A. Covariance

1. Définition

On appelle covariance de la série statistique double de caractère $(X ; Y)$, le nombre réel noté $COV(X ; Y)$ tel que :

$$COV(X ; Y) = \frac{1}{n} \sum n_{ij} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}) \text{ ou } COV(X ; Y) = \frac{\sum n_{ij} x_i y_i}{n} - \bar{X} \bar{Y}$$

2. Exemple

Calcule la covariance de la série statistique précédente

Superficie X	2	2	3	4	5	6	7	7,6
Nombre d'exploitations Y	14	26	31	29	44	40	54	50

3. Réponse

La covariance $COV(X, Y)$ de cette série statistique est $\frac{\sum x_i y_i}{n} - \bar{X} \bar{Y}$

$$COV(X, Y) = \frac{2 \times 14 + 2 \times 26 + 3 \times 31 + 4 \times 29 + 5 \times 44 + 6 \times 40 + 7 \times 54 + 7,6 \times 50}{8} - 4,575 \times 36$$

$$COV(X ; Y) = \frac{1503}{8} - 164,7$$

Donc : $COV(X ; Y) = 23,675$

B. Coefficient de corrélation linéaire

1. Définition

Soit $V(X)$ la variance de la série statistique de caractère X , $V(Y)$ la variance de la série statistique de caractère Y et $COV(X ; Y)$ la covariance de la série statistique $(X ; Y)$. On appelle coefficient de corrélation linéaire de la série statistique double $(X ; Y)$, le nombre réel noté r tel que :

$$r = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)}}$$

2. Exercice

Calcule le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique.

Superficie X	2	2	3	4	5	6	7	7,6
Nombre d'exploitations Y	14	26	31	29	44	40	54	50

3. Réponse

Le coefficient de corrélation linéaire D de cette série statistique est : $r = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)}}$

On a :

$$\bullet \quad V(X) = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\bar{X})^2 = \frac{2^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + (7,6)^2}{8} - 4,575^2$$

$$V(X) = \frac{200,76}{8} - 4,575^2 \approx 4,16$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad V(Y) &= \frac{\sum y_i^2}{n} - (\bar{Y})^2 = \frac{14^2 + 26^2 + 31^2 + 29^2 + 44^2 + 40^2 + 54^2 + 50^2}{8} - 36^2 \\ V(X) &= \frac{11626}{8} - 36^2 = 157,25 \\ \text{Donc : } r &= \frac{23,675}{\sqrt{4,16 \times 157,25}} \approx 0,92 \end{aligned}$$

Remarques

- Le coefficient de corrélation linéaire permet de voir la dépendance linéaire des deux caractères X et Y .
- Le coefficient de corrélation linéaire r est un nombre réel de même signe que $COV(X, Y)$ et on a : $-1 \leq r \leq 1$.
- Si $|r|$ est proche de 1, c'est-à-dire en pratique : $0,87 \leq r < 1$ ou $-1 < r \leq -0,87$, alors on dit qu'il y a une bonne corrélation linéaire ou une forte corrélation linéaire entre les deux caractères X et Y .

Exemple

Interprète le coefficient de corrélation linéaire ci-dessus.

Réponse On a : $r = 0,92$.

Comme $0,87 \leq r < 1$, il y a une forte corrélation entre la superficie et le nombre d'exploitations agricoles de cette région.

C. Droites de régressions

1. Propriété

Soit $V(X)$ la variance de la série statistique de caractère X , $V(Y)$ la variance de la série statistique de caractère Y et $COV(X, Y)$ la covariance de X et Y .

2. Droite de régression de Y en X .

En supposant qu'il y ait une forte corrélation entre les caractères X et Y alors, la droite (D) d'équation : $y = ax + b$ où $a = \frac{COV(X, Y)}{V(X)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$ est appelée la **droite de régression de Y en X par la méthode des moindres carrés**.

3. Droite de régression de X en Y .

La droite (D') d'équation : $x = a'y + b'$ avec : $a' = \frac{COV(X, Y)}{V(Y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$ est appelée la **droite de régression de X en Y par la méthode des moindres carrés**.

4. Exemple 1

On considère la série statistique précédente. On sait que : $0,87 \leq r < 1$.

1. Détermine une équation de la droite d'ajustement linéaire de Y en X par la méthode des moindres carrés. On donnera les arrondis d'ordre 2 de a et b .
2. Détermine une équation de la droite d'ajustement linéaire de X en Y par la méthode des moindres carrés. On donnera les arrondis d'ordre 2 de a' et b' .

5. Réponse 1

1. C'est la droite (D) d'équation : $y = ax + b$ où $a = \frac{COV(X,Y)}{V(X)}$ et $b = \bar{Y} - a\bar{X}$

$$a = \frac{COV(X,Y)}{V(X)} = \frac{23,675}{4,16} = 5,69 \text{ et } b = \bar{Y} - a\bar{X} = 36 - 5,69 \times 4,575 = 9,97$$

$$\text{Donc } (D): y = 5,69x + 9,97$$

2. C'est la droite (D') d'équation : $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{COV(X,Y)}{V(Y)}$ et $b' = \bar{X} - a'\bar{Y}$

$$a' = \frac{COV(X,Y)}{V(Y)} = \frac{23,675}{157,25} = 0,15 \text{ et } b' = \bar{X} - a'\bar{Y} = 4,575 - 0,15 \times 36 = -0,825$$

$$\text{Donc : } (D'): x = 0,15y - 0,825$$

Remarques

- Les droites (D) et (D') passent par le point moyen G du nuage de points.
- Si r est le coefficient de corrélation linéaire on a :

- $aa' = r^2$ et $|r| = \sqrt{aa'}$
- Si $a > 0$ et $a' > 0$, alors $r = \sqrt{aa'}$
- Si $a < 0$ et $a' < 0$, alors $r = -\sqrt{aa'}$
- Si $r^2 = 1$, alors $a = \frac{1}{a'}$ et les deux droites sont confondues.

6. Estimation

- La droite d'ajustement tracée du nuage de points permet graphiquement une estimation de y connaissant x (resp. x connaissant y).
- L'équation de la droite d'ajustement permet de calculer une estimation de y connaissant x (resp. x connaissant y).

7. Exemple 2

On considère la série statistique précédente. En considérant que la tendance se poursuit ainsi, détermine le nombre d'exploitations agricoles pour une superficie de 9 ha.

8. Réponse 2

Une superficie de 9 ha correspond à $x = 9$. En utilisant l'équation de la droite par la méthode des moindres carrés, on a :

$$y = 5,69x + 9,97$$

$$y = 5,69 \times 9 + 9,97 = 61,8$$

Donc pour une superficie de 9 ha, le nombre d'exploitations agricoles est estimé à 62.

Exercices

Exercice 1

Le tableau suivant donne le chiffre d'affaires d'une entreprise exprimé en millions de francs, pendant huit années consécutives.

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Chiffre d'affaires (y_i)	41	67	55	80	95	104	100	122

1-a) Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unités : 1 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour vingt millions de francs en ordonnée.

b) Calculer les coordonnées du point moyen G et le représenter sur la figure précédente.

2-a) Calculer à 10^{-3} près par excès, le coefficient de corrélation linéaire de la série (x_i, y_i) . Un ajustement affine serait-il justifié ?

b) Ecrire une équation de la droite de régression (D) de y en x par la méthode des moindres carrés. (On donnera les coefficients à 10^{-3} près par excès).

c) Tracer cette droite dans le même repère que le nuage de points.

3-) En supposant que la tendance constatée se maintienne, estimer :

a) Le chiffre d'affaires de cette entreprise en 2015

b) Déterminer l'année où le chiffre d'affaires de cette entreprise dépassera 300 millions de francs.

Exercice 2

Le tableau suivant donne l'évolution de prix en dollar (\$) de la tonne d'une terre rare entrant dans la fabrication d'un composant électronique ces dix dernières années :

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix de la tonne en \$ (y_i)	38	45	40	55	70	60	75	80	95	106

1-a) Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unités : 1 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour dix dollars en ordonnée.

b) Calculer les coordonnées du point moyen G .

2-a) Calculer à 10^{-2} près par excès, le coefficient de corrélation linéaire de la série (x_i, y_i) . En déduire qu'un ajustement affine est justifié.

b) Déterminer par la méthode des moindres l'équation de la droite de régression (D) de y en x . (On donnera les coefficients à 10^{-2} près par excès).

c) Tracer la droite (D) dans le même repère que le nuage de points.

3- En supposant que l'évolution se poursuive de la même façon dans les années à venir :

a) Donner une estimation du prix de la tonne de cette rare en 2016.

b) En quelle année le prix de la tonne de cette terre rare dépassera 180\$.

Exercice 3

Le tableau suivant donne l'évolution de l'indice annuel des dépenses, exprimé en milliards de francs CFA, d'une compagnie multinationale pendant ces 10 dernières années.

Année	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indice des dépenses (y_i)	36	45	40	58	70	64	80	95	100	108

1-a) Représenter le nuage de points associé à la série statistique double (x_i, y_i) dans un plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ dont l'unité graphique est 1 cm pour une année en abscisse et 1 cm pour 10 milliards de francs CFA en ordonnée.

b) Calculer les coordonnées du point moyen G puis le construire sur la figure précédente.

2-a) Calculer à 10^{-3} près, le coefficient de corrélation linéaire de la série (x_i, y_i) .

Un ajustement linéaire peut-il, être envisagé ? Justifier la réponse.

b) Déterminer par la méthode des moindres carrés, l'équation de la droite de régression (D) de y en x . (On donnera les coefficients à 10^{-3} près).

Représenter la droite (D) dans le repère précédent.

3- On suppose que l'évolution de l'indice se poursuit de la même façon dans les années à venir.

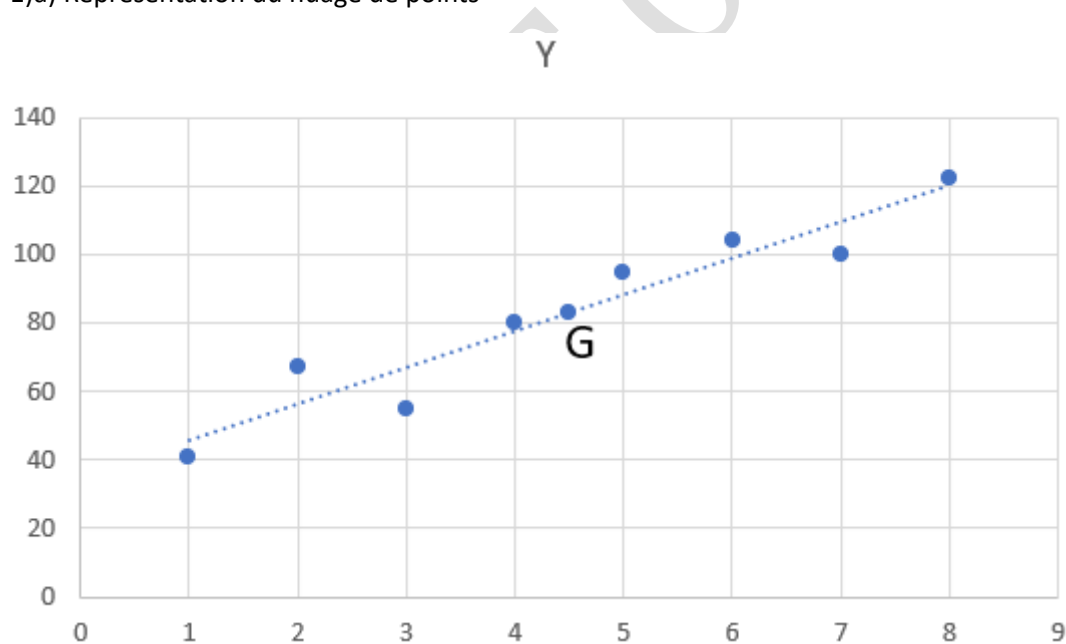
a) Donner une estimation en milliards de francs CFA de l'indice annuel des dépenses de la compagnie en 2030.

b) En quelle année, l'indice annuel des dépenses de cette compagnie dépassera-t-il 300 milliards de francs CFA ?

Résolutions

Exercice 1

1)a) Représentation du nuage de points



Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	36
y_i	41	67	55	80	95	104	100	122	664
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	204
y_i^2	1681	4489	3025	6400	9025	10816	10000	14884	60320
$x_i y_i$	41	134	165	320	475	624	700	976	3435

b) coordonnées du point moyen G

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i n_i$$

$$\bar{x} = \frac{36}{8}$$

$$\bar{x} = 4,5$$

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum y_i n_i$$

$$= \frac{664}{8}$$

$$\bar{y} = 83$$

$$\text{D'où } \boxed{G(4,5 ; 83)}$$

2)a) Calcul du coefficient de corrélation r

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sqrt{V(x) V(y)}}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

$$= \frac{3435}{8} - (4,5 \times 83)$$

$$\boxed{\text{Cov}(x, y) = 55,875}$$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$= \frac{204}{8} - (4,5)^2$$

$$\boxed{V(x) = 5,25}$$

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum y_i^2 - (\bar{y})^2$$

$$= \frac{60320}{8} - (83)^2$$

$$\boxed{V(y) = 651}$$

$$r = \frac{55,875}{\sqrt{5,25 \times 651}}$$

$$\boxed{r = 0,956}$$

Où un ajustement affine est justifié car $0,87 < r < 1$

b) Equation de la droite (D)

$$(D): y = ax + b$$

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}; a = \frac{55,875}{5,25}$$

$$a = 10,643$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$= 83 - 10,643 \times 4,5$$

$$b = 35,106$$

$$(D): y = 10,643x + 35,106$$

c) Confère figure

3)a) Le chiffre d'affaires en 2015

$$\text{En 2015 ; } y = 10,643 \times 14 + 35,106$$

$$y = 184,108$$

Donc en 2015, le chiffre d'affaires de cette entreprise serait 185 millions de francs.

b) Déterminons l'année

$$y = 300$$

$$10,643x + 35,106 = 300$$

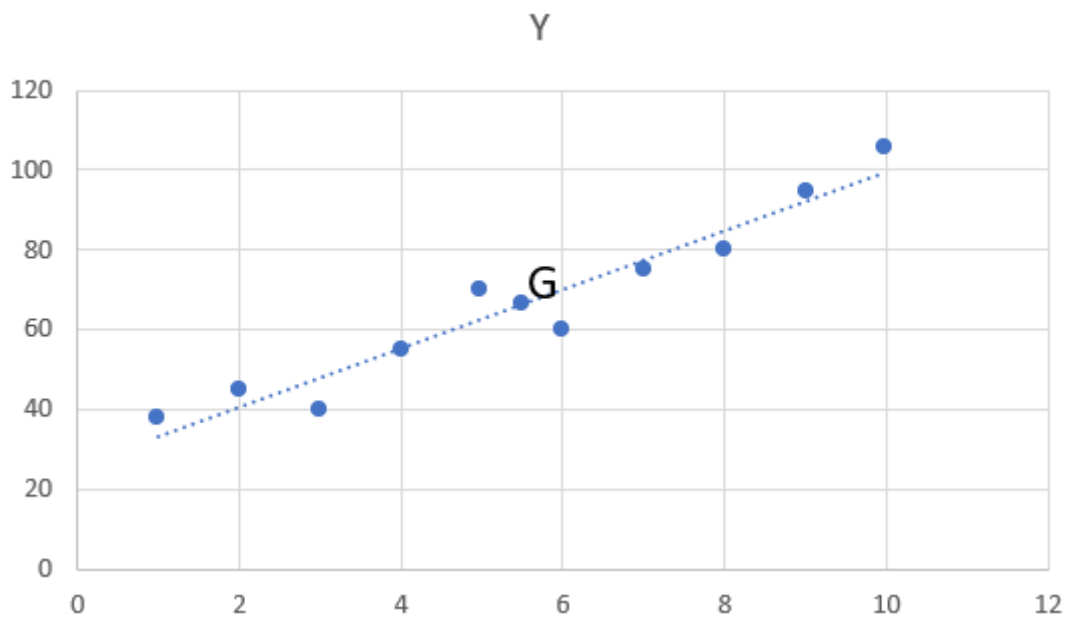
$$x = 24,889$$

On prend $x = 25$

Le chiffre d'affaires de cette entreprise dépassera 300 millions de francs en 2026.

Exercice 2

1)a) Représentation du nuage de points



Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55
y_i	38	45	40	55	70	60	75	80	95	106	644
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	385
y_i^2	1444	2025	1600	3025	4900	3600	5625	6400	9025	11236	48880
$x_i y_i$	38	90	120	220	350	360	525	640	855	1060	4258

b) Coordonnées du point moyen G

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i n_i$$

$$= \frac{55}{10}$$

$$\boxed{\bar{x} = 5,5}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum y_i n_i$$

$$= \frac{664}{10}$$

$$\boxed{\bar{y} = 66,4}$$

$$\boxed{G(5,5 ; 66,4)}$$

2)a) Calcul de r

$$r = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{V(x) V(y)}}$$

$$Cov(x, y) = \frac{1}{N} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$$

$$= \frac{4258}{10} - (5,5 \times 66,4)$$

$$\boxed{Cov(x, y) = 60,6}$$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$= \frac{385}{10} - 5,5^2$$

$$\boxed{V(x) = 8,25}$$

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum y_i^2 - (\bar{y})^2$$

$$= \frac{48880}{10} - (66,4)^2$$

$$\boxed{V(y) = 479,04}$$

$$r = \frac{60,6}{\sqrt{8,25 \times 479,04}}$$

$$r = 0,96$$

$0,87 < r < 0,96$; donc un ajustement affine est justifié

b) Déterminons l'équation de (D)

$$y = ax + b$$

$$a = \frac{Cov(x,y)}{V(x)}; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$a = \frac{60,6}{8,25}; b = 66,4 - 7,34 \times 5,5$$

$$a = 7,34; b = 26,03$$

$$(D): y = 7,34x + 26,03$$

c) Confère figure

3) a) Estimation du prix en 2016

En 2016, $x = 15$

$$y = 7,34 \times 15 + 26,03$$

$$y = 136,13$$

Donc en 2016, le prix de la tonne de la terre rare serait de 137\$

b) Déterminons l'année

$$y = 180; 7,34x + 26,03 = 180$$

$$r = 20,98$$

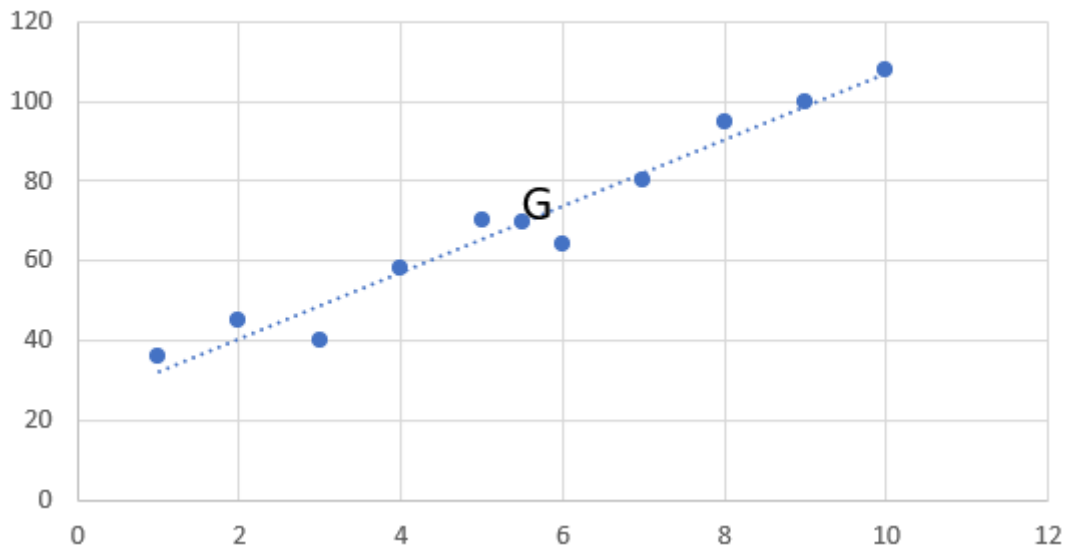
On prend $x = 21$

Le prix de la tonne de cette terre rare dépassera 180\$ en 2022

Exercice 3

1)a) Représentation du nuage de points

Y



Année	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55
y_i	36	45	40	58	70	64	80	95	100	108	696
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	385
y_i^2	1296	2025	1600	3364	4900	4096	6400	9025	10000	11664	54370
$x_i y_i$	36	90	120	232	350	384	560	760	900	1080	4512

b) Coordonnées du point moyen G

$$\bar{x} = \frac{55}{10}$$

$$\bar{x} = 5,5$$

$$\bar{y} = \frac{696}{10}$$

$$\bar{y} = 69,6$$

$$\text{D'où } G(5,5 ; 69,6)$$

2)a) Calcul de r

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{4512}{10} - 5,5 \times 69,6$$

$$\text{Cov}(x, y) = 68,4$$

$$V(x) = \frac{385}{10} - 5,5^2$$

$$V(x) = 8,25$$

$$V(y) = \frac{54370}{10} - 69,6^2$$

$$V(y) = 592,84$$

$$r = \frac{68,4}{\sqrt{8,25 \times 592,84}}$$

$$r = 0,978$$

Un ajustement linéaire peut être envisagé car $0,87 < r < 1$

b) Equation de (D)

$$a = \frac{68,4}{8,25} ; b = 69,6 - 8,291 \times 5,5$$

$$a = 8,291; b = 24$$

$$(D) y = 8,291x + 24$$

C) Confère figure

3)a) En 2030 ; $x = 25$

$$y = 8,291 \times 25 + 24$$

$$y = 231,275$$

En 2030, les dépenses seront de 232 milliards de francs CFA.

b) $y = 300$

$$8,291x + 24 = 300 ; x = 33,289 . \text{ On prend } x = 34$$

Les dépenses dépasseront 300 milliards de francs CFA en 2039